



Projet INFONUM 2025-2026

Encadrant : HeadMind

Maëlys Hanoire / Diane Verbecq / Fanny Badoules

Sommaire

HeadMind

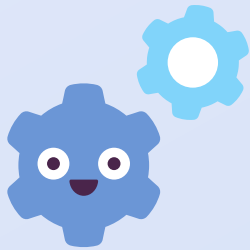


Introduction

1. Etat de l'art
2. Schéma d'ensemble
3. Points clés
 - Datasets
 - Modèles
 - Métriques
4. Organisation
5. Problèmes rencontrés

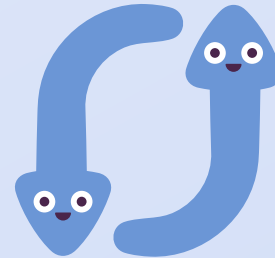
Conclusion

Introduction



1. Objectif

- Géolocaliser une image (avec ou sans GPS)
- Approche deep learning / vision par ordinateur



2. Contexte métier : **secours**

- Localisation manquante ou peu fiable
- -> Besoin d'une localisation rapide même approximative



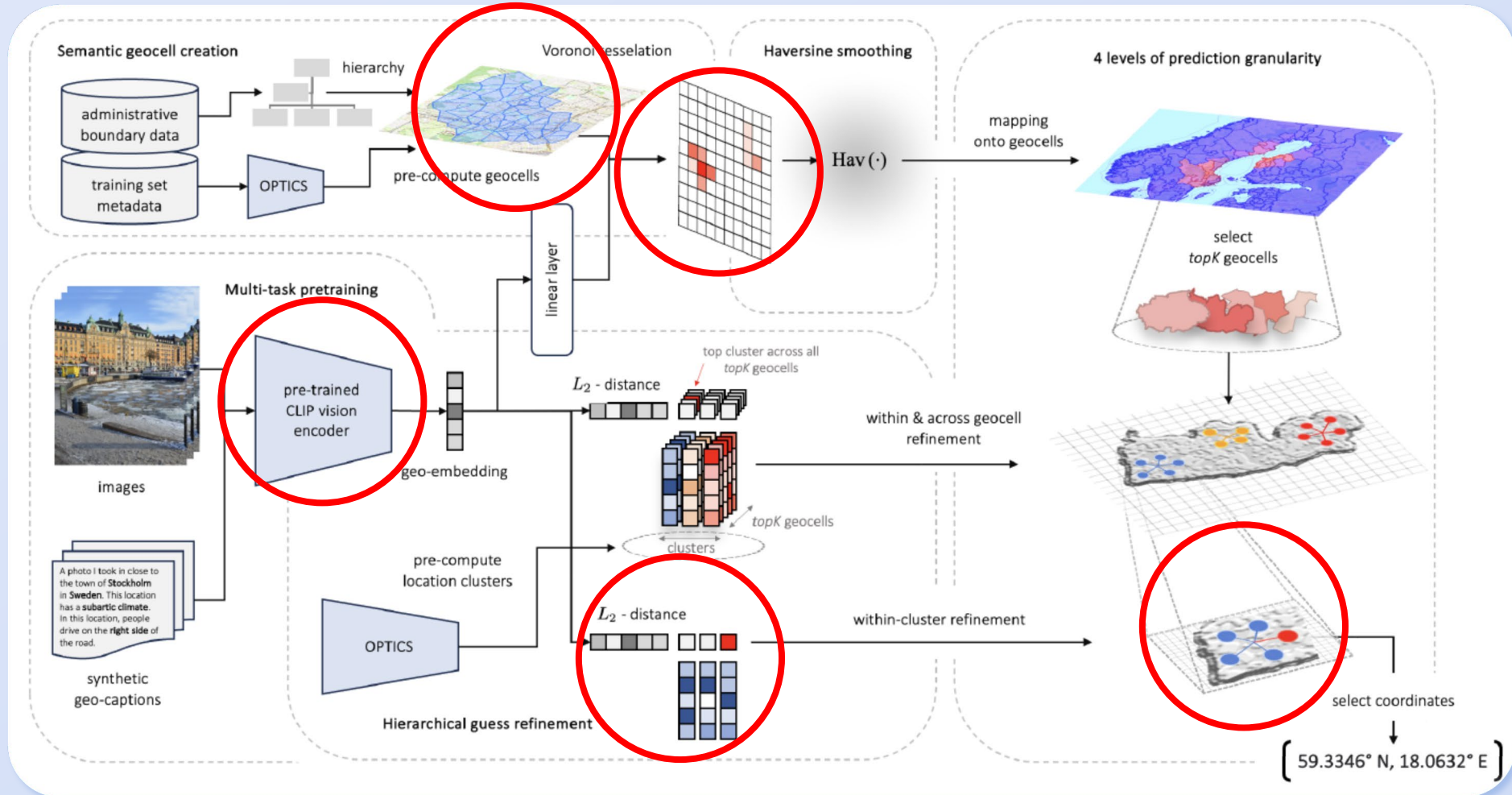
3. Approche

- Etat de l'art : CNN, ResNet, ViT...
- Exploiter indices visuels et sémantiques

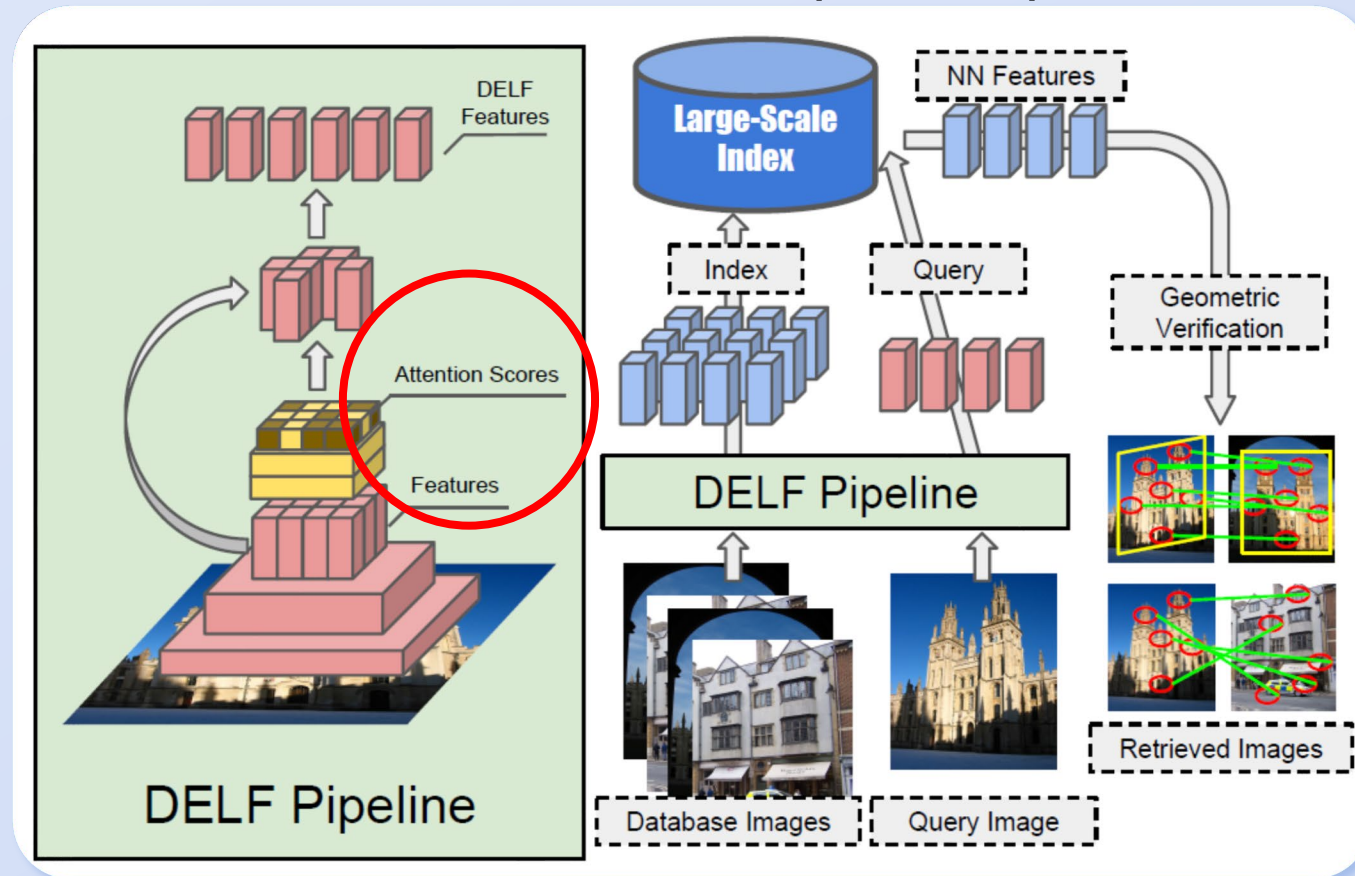
1

Etat de l'art

PIGEON & PIGEOTTO

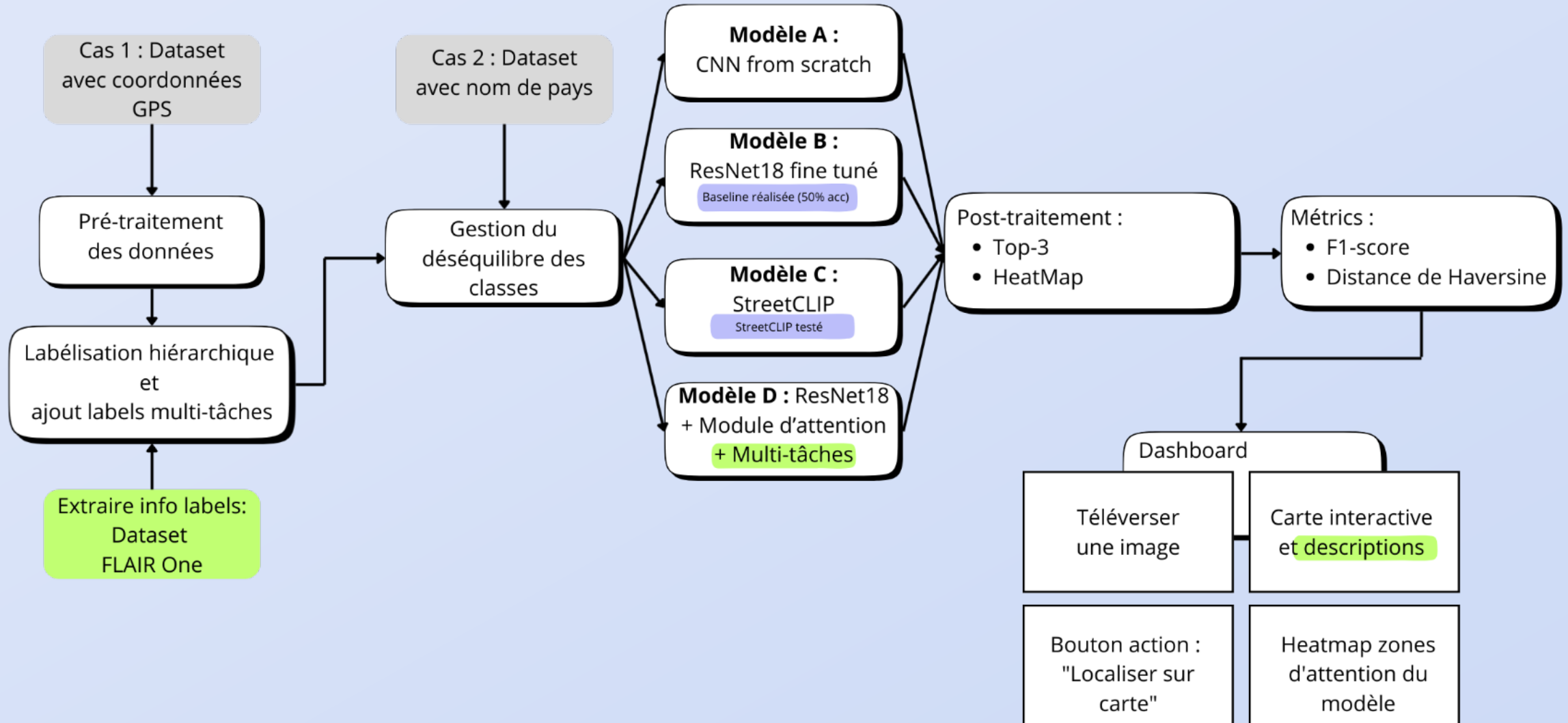


CNN pour l'extraction de features locales plutôt que la classification globale.



2

Schéma d'ensemble



3.1

Points clés

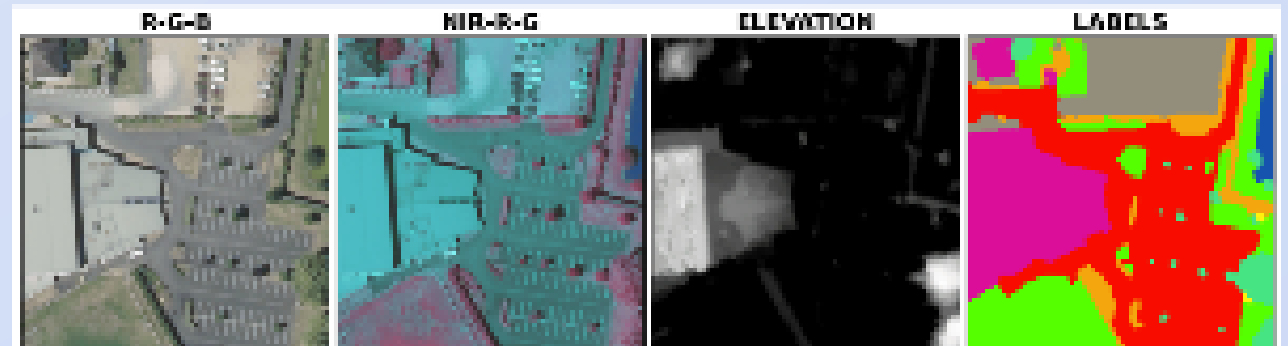
Datasets

GeoGuessr / Kaggle

- 50 000 images
- Street View
- 50 pays (USA)
- Label : pays

FLAIR One (IGN)

- $\approx 50\,000$ patches d'images aériennes 512×512
- France
- RGB + NIR + élévation
- Annotations sémantiques



3.2

Points clés

Modèles



CLIP Pré-entraîné

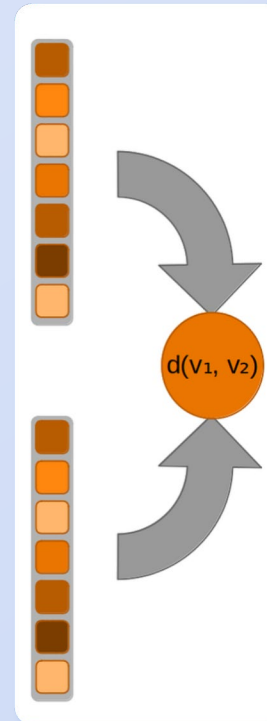
Fine tuning de CLIP

Retrieval



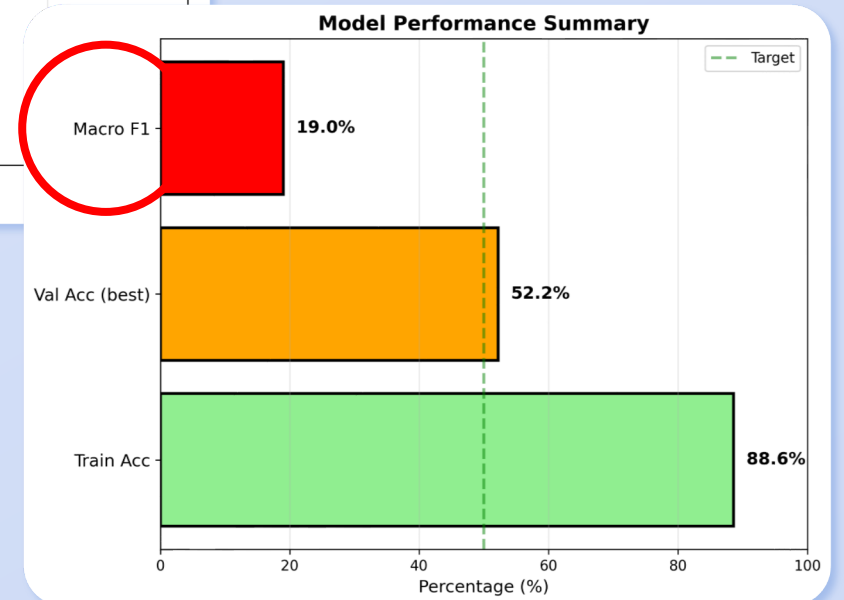
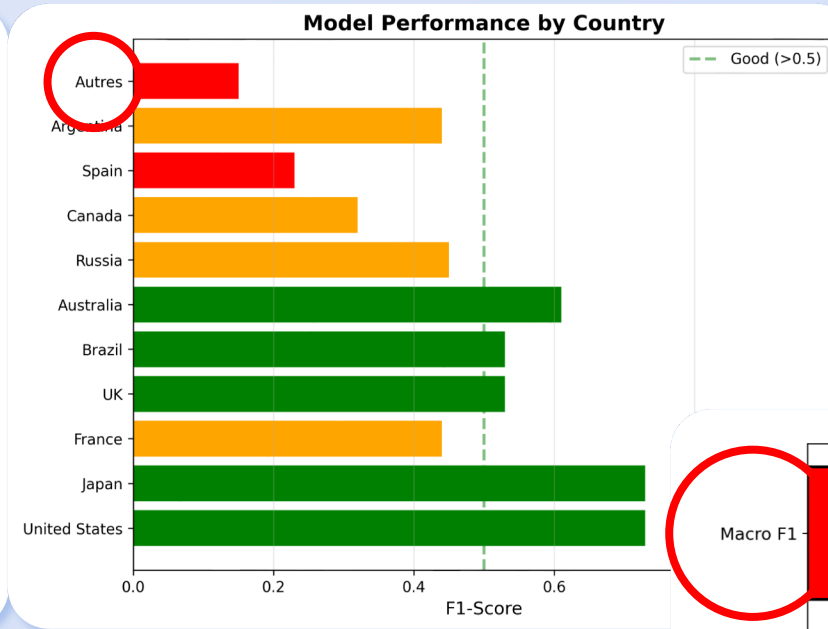
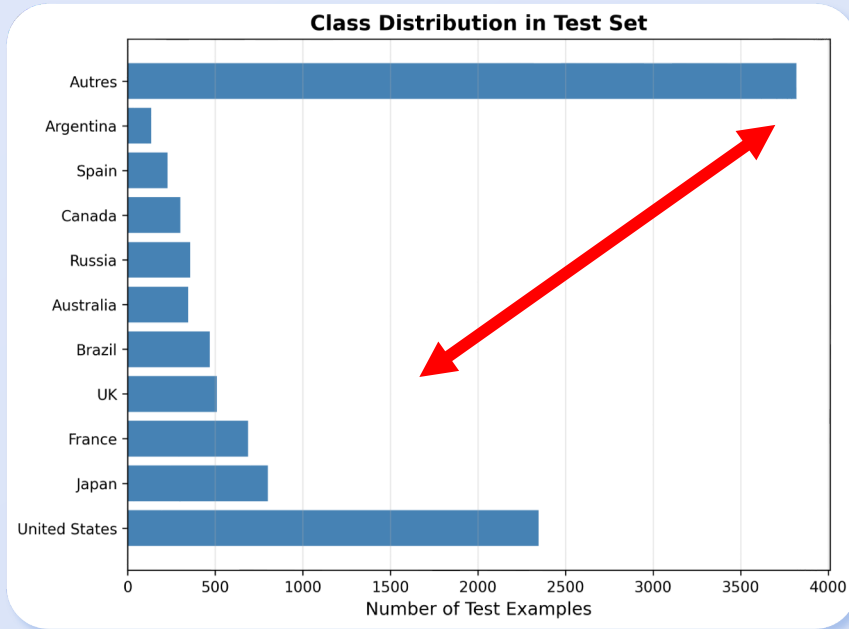
Chat

GPS : 35.0116°N, 135.7681°E
Lieu : Rivoli, Paris, France
Description : ...



Résultat

- San Francisco 96.99%
- San Jose 2.82%
- Los Angeles 0.11%
- San Diego 0.08%
- Las Vegas 0.00%



Utilisation du DCE : Entraînement 1h30



Erreur split train/test

3.3

Points clés

Métriques

- **Classification :**
 - Accuracy pour les prédictions exactes
 - F1-macro pour gérer les classes déséquilibrées
- **Prédiction de coordonnées géographiques :**
 - Distance de Haversine (écart en km entre prédiction et réalité)
 - Seuils de distance : < 25 km ou < 1 km pour évaluer la pertinence opérationnelle (ex : secours)
- **Distribution de probabilités $\rightarrow$ recall@k :**
 - Analyse des top-k prédictions pour vérifier si la bonne localisation figure parmi les premières hypothèses

4

Organisation

Prochaines étapes

- **Impact des légendes :**

Tester l'impact de l'ajout de légendes sur les images (FLAIR One)

- **Protocole standardisé :**

Développer un protocole de comparaison avec des métriques identiques

- **Exploitation du dataset FLAIR One :**

Analyser les liens entre contenu sémantique et prédictions

- **Accès aux datasets payants :**

Tester nos modèles sur des datasets plus complets et adaptés

- **Suivi des tests :**

Planification progressive des tests dans un fichier Excel

- **Robustesse des modèles :**

Tester des modèles urbains sur des images rurales pour évaluer leur généralisation

5

Problèmes rencontrés

Accès aux données

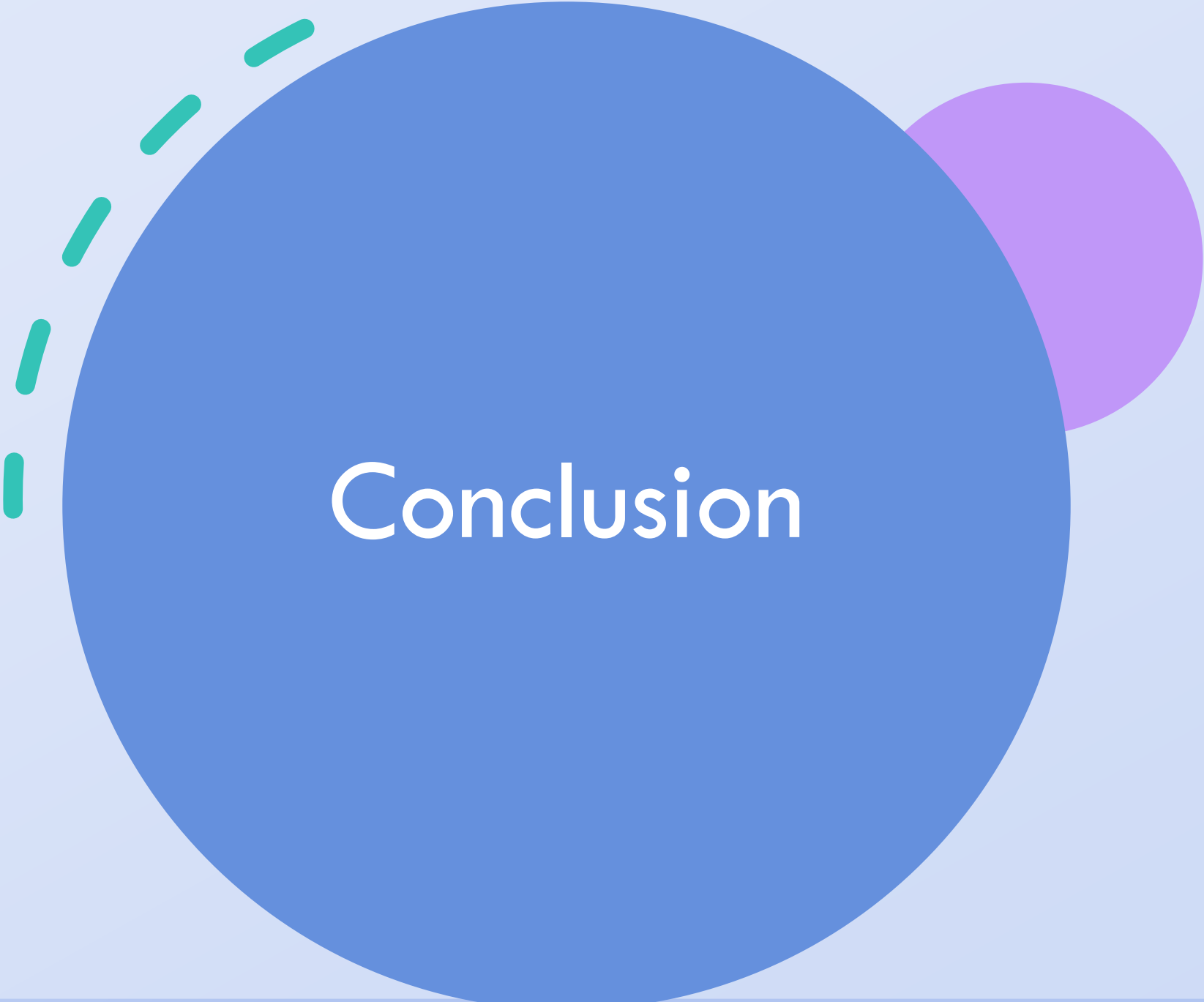
- Datasets GPS payants ou restreints
- APIs Street View -> coût élevé
- Datasets gratuits :
 - Granularité limitée
 - Fort déséquilibre classes

Contraintes techniques

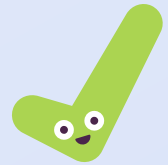
- GPU DCE : compatibilité CUDA / PyTorch
- Passage à Conda

Conséquence

- Datasets Kaggle = solution transitoire
- Datasets FLAIR One = compromis



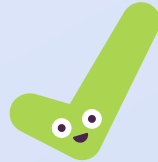
Conclusion



Objectif



Géolocalisation
d'images



Progrès



Exploration de
modèles et des
techniques
envisageables



Prochaines étapes



Tester nouveaux
modèles, FLAIR One
et autres datasets,
tester la robustesse.



Merci pour votre attention
Place aux questions !

- Introduction
- Le contexteM..... 5
- Etat de l'art 6
 - PIGEON & PIGEOTTOF..... 10
 - Vision Transformer (ViT)D..... 11
 - DELF (DEep Local Features)F..... 13
 - Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)?.....Tres vite fait..... 14
 - Géolocalisation sémantiqueM..... 15
- Schéma d'ensembleF..... 17
- Analyse des points clés 19
 - DatasetsM..... 19
 - GeoLocation - Geoguessr Images (Kaggle)Tres vite fait..... 19
 - FLAIR One (IGN) 20
 - Différents modèlesF..... 22
 - StreetClipTres vite fait..... 22
 - ResNet18 23
 - MétriquesD..... 24
- Organisation et avancement du projetD..... 25
 - Prochaines étapes 25
- Problèmes rencontrésD..... 27
 - Datasets 27
- Conclusion

Méthodologie

